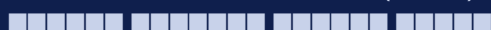


CAHIER DES CHARGES

SaaS de gestion des clubs sportifs

Widad Riadi Baladiat Hammadi (WRBH)



Document de passation pour développeur humain
Vision commerciale multi-tenant · FR + AR · DZD

Version API live 1.11.0 · 28 juillet 2026
GitHub · mohamedalibouderba5-web/wrbh-club

Web wrbh-web.onrender.com	API wrbh-api.onrender.com	Health /health → v1.11.0
-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Ce document décrit le logiciel existant (WRBH en production), le guide d'utilisation, l'architecture, la roadmap SaaS commerciale et l'organisation du travail entre développeur humain et Cursor.

00 Sommaire

1. Problème métier & solutions
2. Vision produit commerciale
3. Utilisateurs & rôles
4. Guide d'utilisation (écrans / boutons)
5. Architecture & technologies
6. API & données
7. Déploiement & environnement
8. Roadmap SaaS commercial
9. Tarification cible
10. Organisation humain + Cursor · DoD · Checklist

Objectif du document

Permettre à un développeur humain de reprendre le projet WRBH déjà en production et de construire, en parallèle de Cursor, une vraie version SaaS multi-clubs commerciale.

01 Problème métier — pourquoi ce logiciel existe

1.1 Pain points des clubs (avant)

- **Inscriptions papier / Excel** : doublons, catégories U7–U13 mal calculées, photos perdues.
- **Cotisations floues** : qui a payé ? quelle échéance ? quel reçu ?
- **Parents non informés** : séances annulées, convocations, dettes.
- **Coachs** : présence / absence sans outil fiable.
- **Direction** : pas de tableau de bord (effectif, impayés, dépenses).
- **Multi-clubs demain** : chaque club veut son espace isolé.

1.2 Solutions apportées aujourd'hui (WRBH live)

Problème	Solution dans le logiciel
Fiches joueurs dispersées	Module Athlètes + photos en base
Inscriptions chaotiques	Inscriptions + refs immuables 26-27/U13/0042
Impayés invisibles	Finance (échéances, paiements, caisse, achats)
Séances / absences	Agenda + présences + coach remplaçant
Parents	Compte téléphone + app mobile / PWA
Coachs / équipes	Équipes / Coachs
Matériel	Inventaire (achat / prêt)
Erreurs terrain	Bouton Feedback + collecteur auto
Cold start Render free	Bouton Réveiller le serveur

1.3 Ce que le logiciel n'est pas encore

- Marketplace multi-clubs self-serve (inscription club + facturation SaaS)
- Console superadmin plateforme
- Sous-domaines club.domaine.dz
- Paiement en ligne parents (CIB / Stripe...)
- SMS / WhatsApp transactionnel automatisé
- SLA commercial (Render free = cold start)

02 Vision produit commerciale

« Un SaaS de gestion pour clubs sportifs (football jeunes d'abord) : admin web + app parents/coachs, FR/AR, DZD, multi-tenant. »

- **Client pilote / référence** : WRBH (club_id = 1)
- **Marché cible** : clubs amateurs / semi-pro Algérie, puis Maghreb
- **Modèle** : setup + abonnement annuel (voir section 9)

Principes non négociables

- Ne jamais casser la production WRBH.

- club_id uniquement depuis JWT/session — jamais depuis l'input client.
- Accès inter-clubs → 404 (pas 403 révélateur).
- Pas de nouveaux hardcodes WRBH ; branding / catégories / tarifs configurables.
- Devise DZD, fuseau Africa/Algiers, UI FR + AR.
- « Terminé » = en ligne sur Render, pas seulement sur GitHub.

03 Utilisateurs & rôles

Rôle	Qui	Droits typiques
superadmin	Plateforme (futur)	Tous clubs — UI absente
admin	Secrétaire / admin club	Tout le back-office club
direction	Bureau	Stats, finance, validations
staff	Secrétariat	Inscriptions, athlètes, finance
coach	Entraîneur	Agenda, présences, ses équipes
parent	Tuteur légal	Enfants, paiements, convocations
player	Joueur	Enum présent — pas de surface

Connexion : staff par email · parent par téléphone DZ (05/06/07...) · mot de passe temporaire possible avec changement forcé (must_change_password).

04 Guide d'utilisation (écrans & boutons)

4.1 Première connexion Web

- Ouvrir <https://wrbh-web.onrender.com>
- Si l'API dort (free tier) : attendre 30–60 s ou cliquer **Actualiser / Réveiller le serveur**.
- Choisir FR ou ■■■■.
- Saisir téléphone parent ou email staff + mot de passe.
- Si « Session expirée / Token invalide » → se reconnecter (purge auto).

4.2 Cartographie des écrans

Route	Écran	Actions principales
/	Tableau de bord	Stats, graphiques catégories, finance, Réessayer
/athletes	Athlètes	Ajouter, photo, filtres, tri (AR = nouveaux d'abord), éditer
/registrations	Inscriptions	Créer, N°/Réf immuables, approuver, offline sync
/agenda	Agenda	Séances, remplaçant, présences, annuler
/teams	Équipes / Coachs	Affecter coachs
/finance	Finance	4 sous-onglets : cotisations, paiements, achats, caisse
/inventory	Matériel	Articles, achat, prêt / retour
/announcements	Annonces	Publier FR/AR, épingler
/download	App	APK Android + guide PWA
Feedback (FAB)	Réclamation	Choisir fonctionnalité + décrire bug/idée

4.3 Finance — sous-onglets & références immuables

- Cotisations / Échéances — formule + totaux en haut, tableau N°/Réf en bas
- Paiements joueurs — historique + reçus
- Achats — équipement
- Recettes / Dépenses — caisse (ledger)
- Édition autorisée **sans jamais écraser** N° / référence

Type	Format exemple
Inscription	26-27/U13/0001
Paiement	PAY/2026/00001
Recette / Dépense	REC/... · DEP/...
Achat / Échéance	ACH/... · ECH/...

Tarifs défaut WRBH (configurables) : mensuel 800 DZD · assurance 1 500 · inscription 4 000.

4.4 Application mobile (Expo)

Onglet	Usage
Accueil	Enfants, convocations, impayés
Agenda	Séances + réponses ; coach : présences
Paiements	Échéances ; staff peut encaisser
Messages	Annonces / fils
Profil	Infos + enfants

05 Architecture & technologies

Schéma

Web React/Vite PWA + Mobile Expo → HTTPS JWT (role + club_id) → FastAPI /api/v1 (Render) → PostgreSQL (Aiven/Neon) + MediaObject (photos).

Couche	Technologie
API	Python · FastAPI · SQLAlchemy · JWT · Alembic
Web	React 18 · Vite 6 · TypeScript · React Router
Mobile	Expo Router · AsyncStorage · package dz.wrbh.club
DB	PostgreSQL prod · SQLite dev
Hosting	Render (API Docker + Static) · GitHub
i18n	FR + AR · RTL

Monorepo

Dossier	Rôle
backend/	API, modèles, Alembic, tests
web/	Back-office + PWA
mobile/	App parents / coachs
docs/	Documentation (ce PDF inclus)
data/	Journal feedback / erreurs

Multi-tenant — état réel

Élément	Statut
Colonne club_id + backfill WRBH=1	Fait
Isolation JWT	Fait (partiel, NULL legacy toléré)
Slug club + branding API	API oui · UI login non
Sous-domaines / onboarding / billing	À faire

06 API & données (résumé)

Base : <https://wrbh-api.onrender.com/api/v1>

Préfixe	Modules
/auth · /club · /system	Login, me, users, branding, health, wake
/athletes · /registrations	CRUD, tri, approve/reject
agenda / comms	Events, attendance, annonces, threads
finance · /inventory	Échéances, paiements, caisse, paie, stock
/mobile · /uploads · /feedback	Home mobile, photos, collecteur

Modèle cœur : Club → Seasons → Categories → Teams → Athletes · Registration · FeeInstallment → Payment → Receipt · Event → Convocation → Attendance · MediaObject · SystemFeedbackEvent. Détail Mermaid : docs/ERD.md.

Fichiers Web ↔ routes

Route	Fichier source
/login	web/src/pages/LoginPage.tsx
/	DashboardPage.tsx
/athletes	AthletesPage.tsx
/registrations	RegistrationsPage.tsx
/finance	FinancePage.tsx (sous-onglets)
Layout + Feedback	AppLayout.tsx · FeedbackWidget.tsx
API client	web/src/api/client.ts

07 Déploiement & environnement

- Workspace Render : **WRHB** (pas le compte ESTA) — services wrbh-api + wrbh-web
- Push main GitHub puis souvent **Manual Deploy** → **Deploy latest commit**
- Env API : DATABASE_URL, SECRET_KEY (≥24), ENVIRONMENT=production, CORS_ORIGINS...
- Env Web build : VITE_API_URL, VITE_ANDROID_APK_URL
- Ne jamais changer SECRET_KEY prod sans coordination (invalide tous les JWT)

08 Roadmap SaaS commercial (développeur humain)

Chantier A — Stabiliser WRBH

- Bugs Feedback
- Perf / UX mobile web
- Sentry
- Backup Postgres documenté

Chantier B — Multi-tenant produit

- Login sélection club par slug
- Durcir isolation (interdire NULL club_id)
- 2 clubs de test + E2E isolation
- Console superadmin
- Sous-domaines (phase 2)

Chantier C — Commercialisation

- Landing marketing
- Onboarding self-serve (créer club + admin)
- Plans discovery / club / academy + facturation
- Essai trial_ends_on · factures PDF

Chantier D — Différenciation

- WhatsApp / SMS rappels
- Paiement en ligne parents
- Export Excel
- White-label

09 Tarification cible (à valider)

Offre	Contenu	Prix indicatif
Setup	Import, formation, mise en ligne	~ 35 000 DZD one-shot
Abonnement Club	1 club, web + app, support	15 000 – 25 000 DZD / an
Academy / Premium	White-label, support prioritaire	À définir (> 25 k)
Discovery	Essai / petit club	Plan enum déjà prévu

Pour un SaaS payant : passer l'API Render en always-on (supprimer le cold start).

10 Organisation · DoD · Checklist passation

Qui	Fait quoi
Développeur humain	Architecture SaaS, billing, onboarding, revue qualité
Cursor (Auto)	Features WRBH, correctifs Feedback, UI FR/AR, déploiements
Product owner	Priorités, validation terrain, tarifs, clubs pilotes

Definition of Done

- Code sur main GitHub
- Tests pytest verts (zones sensibles) + build web OK
- Déployé API + Web Render
- Pas de régression WRBH (login / inscriptions / finance)

Checklist passation

- Accès GitHub wrbh-club

- Accès Render workspace WRHB
- Accès Postgres (URL dans Render Env — ne pas coller hors équipe)
- Comptes admin / coach / parent de test
- Lire ce PDF + docs/ERD.md + docs/DEPLOY.md
- Vérifier health version $\geq 1.11.0$

Fin du cahier des charges v1.0

Passation WRBH → SaaS commercial · Juillet 2026

Prochaine révision : après premier sprint onboarding + slug login